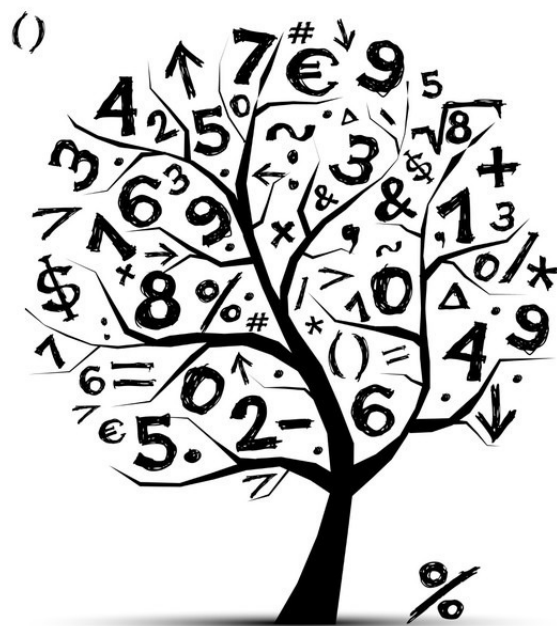


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: inversione di matrici



- Autore: Fabio Furini

Esercizio 1

Usando la formula per l'inversa di una matrice 2×2 , calcolare (se esiste) l'inversa di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ricordiamo che, se $ad - bc \neq 0$, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

- $\det(\mathbf{A}) = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1$, quindi

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}. \quad \text{Verifica: } \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -15+15 \\ 2-2 & -5+6 \end{pmatrix} = \mathbf{I}.$$

- $\det(\mathbf{B}) = 4 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 10$, quindi

$$\mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

- $\det(\mathbf{C}) = 2 \cdot 6 - 4 \cdot 3 = 0$: la matrice $\mathbf{C}$ è singolare e $\mathbf{C}^{-1}$ non esiste (la seconda riga è $\frac{3}{2}$ volte la prima).

Esercizio 2

Calcolare l'inversa di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

con il metodo di Gauss-Jordan e verificare il risultato.

Applichiamo operazioni elementari di riga a $(A | I)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 + R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

Quindi

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica (prodotto righe per colonne): $AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3-2 & -2+2 & 1-1 \\ 3-4+1 & -2+4-1 & 1-2+1 \\ -2+2 & 2-2 & -1+2 \end{pmatrix} = I.$

Esercizio 3

Calcolare l'inversa di

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

con il metodo di Gauss-Jordan.

Poiché $a_{11} = 0$, iniziamo con uno scambio di righe. Successivamente, scambiamo le righe 2 e 3 per ottenere un pivot uguale a 1 (ed evitare le frazioni):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 4 & -2 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & 2 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow -R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & 2 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 + R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & 2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

Quindi

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 4

Applicare il metodo di Gauss–Jordan a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice A è invertibile?

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

Nel blocco sinistro compare una riga nulla: il metodo si arresta e A **non è invertibile**. Infatti, la terza riga di A è la somma delle prime due righe, e

$$\det(A) = 1 \cdot (0 - 5) - 2 \cdot (0 - 3) + (-1) \cdot (10 - 9) = -5 + 6 - 1 = 0.$$

Esercizio 5

Si consideri, per $k \in \mathbb{R}$, la matrice

$$A(k) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k^2 \end{pmatrix}.$$

1. Per quali valori di k la matrice $A(k)$ è invertibile?
2. Calcolare $A(0)^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan.

1. Calcoliamo $\det(A(k))$ mediante eliminazione di Gauss (solo somme di multipli di righe):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 1 & 1 & k^2 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k^2-1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

L'ultima matrice è triangolare superiore, quindi

$$\det(A(k)) = 1 \cdot (k-1) \cdot (k^2-1) = (k-1)^2(k+1).$$

Pertanto $A(k)$ è invertibile se e solo se $k \neq 1$ e $k \neq -1$.

2. Per $k = 0$ si ha $\det(A(0)) = 1$, e:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow -R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow -R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_3)$$

Quindi

$$A(0)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 6

Si consideri, per $k \in \mathbb{R}$, la matrice $A(k) = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 4 & k \end{pmatrix}$. Per quali valori di k la matrice $A(k)$ è invertibile? Per tali valori, scrivere $A(k)^{-1}$ e calcolare $A(3)^{-1}$.

Si ha $\det(A(k)) = k^2 - 4 = (k-2)(k+2)$, quindi $A(k)$ è invertibile se e solo se $k \neq 2$ e $k \neq -2$. In questo caso

$$A(k)^{-1} = \frac{1}{k^2 - 4} \begin{pmatrix} k & -1 \\ -4 & k \end{pmatrix}.$$

Per $k = 3$: $\det(A(3)) = 5$ e

$$A(3)^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 7

Calcolare l'inversa di

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

con la formula della matrice aggiunta (dei cofattori) $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$.

Sviluppo di Laplace lungo la prima riga: $\det(A) = 2 \cdot (1 - 0) - 0 + 1 \cdot (3 - 0) = 5 \neq 0$.
I cofattori $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ sono:

$$C_{11} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{12} = - \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1, \quad C_{13} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3,$$

$$C_{21} = - \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = 3, \quad C_{22} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{23} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = -6,$$

$$C_{31} = + \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1, \quad C_{32} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{33} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2.$$

La matrice aggiunta è la trasposta della matrice dei cofattori:

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -6 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -6 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 8

Siano $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Calcolare A^{-1} , B^{-1} e poi $(AB)^{-1}$ usando le proprietà dell'inversa. Verificare il risultato invertendo direttamente AB .

2. Mostrare che $A^{-1}B^{-1} \neq (AB)^{-1}$.
3. Calcolare $(B')^{-1}$ e $\det((AB)^{-1})$.

1. $\det(A) = 1$ e $\det(B) = 3$, quindi

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Verifica: $AB = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$, $\det(AB) = 10 - 7 = 3$, e la formula per le matrici 2×2 fornisce $(AB)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

$$2. \quad A^{-1}B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \neq (AB)^{-1}.$$

$$3. \quad (B')^{-1} = (B^{-1})' = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ (verifica con la formula per le matrici } 2 \times 2 \text{ applicata a } B' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}). \text{ Inoltre}$$

$$\det((AB)^{-1}) = \frac{1}{\det(AB)} = \frac{1}{\det(A)\det(B)} = \frac{1}{3}.$$

Esercizio 9

1. Siano $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertibile e $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$. Mostrare che λA è invertibile e $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.
2. Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che $A^2 - 3A + I = 0$. Mostrare che A è invertibile e $A^{-1} = 3I - A$. Verificarlo per $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Usando le proprietà del prodotto per uno scalare:

$$(\lambda A)\left(\frac{1}{\lambda}A^{-1}\right) = \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} AA^{-1} = I, \quad \left(\frac{1}{\lambda}A^{-1}\right)(\lambda A) = \frac{1}{\lambda} \cdot \lambda A^{-1}A = I.$$

2. Da $A^2 - 3A + I = \mathbf{0}$ si ottiene $3A - A^2 = I$, cioè

$$A(3I - A) = I \quad \text{e} \quad (3I - A)A = I.$$

Quindi $A^{-1} = 3I - A$. Per $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^2 - 3A + I = \begin{pmatrix} 5-6+1 & 3-3 \\ 3-3 & 2-3+1 \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

e $3I - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, che è proprio A^{-1} .

Esercizio 10

Calcolare l'inversa della matrice triangolare superiore

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con il metodo di Gauss-Jordan. Che tipo di matrice è A^{-1} ?

Il blocco sinistro è già triangolare superiore con elementi diagonali uguali a uno: è sufficiente annullare gli elementi al di sopra dei pivot, partendo dall'ultima colonna.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 4R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2)$$

Quindi

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

che è ancora triangolare superiore con elementi diagonali uguali a uno.